

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Департамент программной инженерии

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента программной
инженерии, доцент

_____ / С. А. Лебедев /
«_____» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы «Программная
инженерия» старший преподаватель
департамента программной инженерии

_____ / Н.А. Павлочев /
«_____» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взаим. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Веб-приложение для обработки результатов соревнований по программированию

Программа и методика испытаний

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.05-01 51 01-1-ЛУ

Исполнитель:

студент группы БПИ233

_____ / Е.А. Анисевич /
«_____» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЁН
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Веб-приложение для обработки результатов соревнований по программированию
Программа и методика испытаний
RU.17701729.05.05-01 51 01-1-ЛУ
Листов: 17

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Содержание

1	ВВЕДЕНИЕ	4
1.1	Наименование программы	4
1.2	Краткая характеристика области применения	4
2	ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ	5
3	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	6
3.1	Требования к функциональным характеристикам	6
3.1.1	Состав выполняемых функций	6
3.1.2	Организация входных данных	7
3.1.3	Организация выходных данных	7
3.1.4	Требования к интерфейсу	8
3.2	Требования к надёжности	8
3.3	Требования к эксплуатации	8
3.3.1	Климатические условия эксплуатации	8
3.3.2	Требования к видам обслуживания	8
3.3.3	Требования к численности и квалификации персонала	8
3.4	Требования к составу и параметрам технических средств	8
3.4.1	Требования к серверному оборудованию	8
3.4.2	Требования к клиентскому оборудованию	9
3.5	Требования к информационной и программной совместимости	9
3.6	Требование к маркировке и упаковке	9
3.7	Требования к транспортированию и хранению	9
4	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	10
4.1	Состав программной документации	10
4.2	Специальные требования к программной документации	10
5	СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ	11
5.1	Технические средства, используемые во время испытаний	11
5.2	Программные средства, используемые во время испытаний	11

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5.3	Порядок проведения испытаний	11
5.4	Условия проведения испытаний	12
6	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	13
6.1	Испытание выполнения требований к программной документации	13
6.2	Метод проверки функциональных характеристик	13
6.2.1	Испытание выполнения требований к функциональным характеристикам посредством запуска автоматических тестов, написанных во время разра- ботки	13
6.2.2	API-тестирование	13
6.2.3	UI/UX-тестирование	13
6.2.4	Интеграционное тестирование (Антиплагиат)	14
6.2.5	Интеграционное тестирование (Внешние API)	14
6.3	Метод проверки надёжности	14
6.3.1	Негативное тестирование	14
6.3.2	Стресс-тестирование (имитация)	14
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	15
	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	16

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы: «Веб-приложение для обработки результатов тренировочных соревнований по программированию».

Наименование программы на английском языке: «Web Application for Processing the Results of Programming Training Competitions»

Краткое наименование программы: «Обработка результатов соревнований».

1.2. Краткая характеристика области применения

Для обработки результатов соревнований и посылок во многих соревнованиях до сих пор используются ручные методы проверки на антиплагиат, выгрузка и обработка результатов. Среди организаторов соревнований существует потребность в создании приложения, которое будет обрабатывать результаты в автоматическом режиме и отвечать на вопросы следующего характера:

1. Выгрузить результаты и(или) посылки соревнования и отобразить их единым интерфейсом
2. Построить графики рейтингов участников соревнований с разных систем (Yandex Contest / Codeforces)
3. Запустить антиплагиат на посылках с возможностью выбора задач, в которых он будет запускаться
4. Автоматически отклонить списанные посылки согласно правилам соревнования: отклонить посылки по задаче всем списавшим, кроме первого, отклонить всем задачу, аннулировать результаты всем
5. Отобразить аналитику по сдаваемости задач за время соревнования, найти подозрительные посылки (засланные с маленькой разницей во времени)

Данную задачу можно разделить на две подзадачи: агрегирование и хранение. «Обработка результатов соревнования» решает обе задачи, предоставляя удобный интерфейс API программного взаимодействия.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Цель проведения испытаний - проверка соответствия характеристик разработанной программы функциональным требованиям и отдельным требованиям к надежности, изложенных в документе Техническое задание к данной программе.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

3.1. Требования к функциональным характеристикам

3.1.1. Состав выполняемых функций

3.1.1.1. Основные функции

3.1.1.1.1. Действия предоставляемые посредством прикладного программного интерфейса по протоколу HTTP

3.1.1.1.1.1. Действия по аутентификации и авторизации

- 3.1.1.1.1.1.1. Регистрация и вход пользователя на платформу;
- 3.1.1.1.1.1.2. Привязка/отвязка аккаунта Яндекс через Яндекс.Паспорт;
- 3.1.1.1.1.1.3. Привязка/отвязка аккаунта Codeforces;
- 3.1.1.1.1.1.4. Возможность выйти из системы;
- 3.1.1.1.1.1.5. Возможность завершить все текущих сессий;
- 3.1.1.1.1.1.6. Возможность смены пароля;

3.1.1.1.1.2. Действия по аналитике и рейтингам

- 3.1.1.1.1.2.1. Отображение графиков сдаваемости задач в зависимости от времени отправки
- 3.1.1.1.1.2.2. Отображение выгруженных попыток соревнования по страницам, соответствующим фильтрам поиска (время отправки, страница, участник);
- 3.1.1.1.1.2.3. Отображение выгруженных результатов соревнования по страницам, соответствующим фильтрам поиска с учётом и без учёта забаненных;
- 3.1.1.1.1.2.4. Отображение списанных пар посылок в формате код к коду с возможностью ручной переоценки результатов;
- 3.1.1.1.1.2.5. Отображение страницы рейтинга для каждого участника конкурсов;

3.1.1.1.1.3. Действия по выгрузке результатов и посылок

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- 3.1.1.1.1.3.1. Выгрузка посылок с Yandex.Contest;
- 3.1.1.1.1.3.2. Выгрузка результатов соревнования с Yandex.Contest;
- 3.1.1.1.1.3.3. Выгрузка посылок с Codeforces;
- 3.1.1.1.1.3.4. Выгрузка результатов соревнования с Codeforces;

3.1.1.1.1.4. Действия антиплагиата

- 3.1.1.1.1.4.1. Запуск антиплагиата на посылках конкретного соревнования;
- 3.1.1.1.1.4.2. Запуск антиплагиата на посылка конкретной задачи соревнования;
- 3.1.1.1.1.4.3. Возможность автоматически банить посылки антиплагиатом с отображением этого в результатах соревнования;
- 3.1.1.1.1.4.4. Возможность вручную банить посылки с отображением этого в результатах соревнования;
- 3.1.1.1.1.4.5. Отображение пар подозрительных посылок;
- 3.1.1.1.1.4.6. Различные методы отклонения посылок: отклонить задачу, аннулировать результаты соревнования всем / всем, кроме первого отправившего;

3.1.1.1.2. Базы данных

- 3.1.1.1.2.1. В качестве основной базы данных используется PostgreSQL;
- 3.1.1.1.2.2. Все взаимодействие с базой данных осуществляется при помощи sqlalchemy и alembic;
- 3.1.1.1.2.3. База данных должна соответствовать схеме из ПРИЛОЖЕНИЯ 3 «СХЕМА БАЗЫ ДАННЫХ»;

3.1.2. Организация входных данных

Входные данные должны быть переданы через веб-интерфейс на бекэнд при помощи API в формате JSON.

3.1.3. Организация выходных данных

Выходные данные должны быть переданы на веб-интерфейс с бекэнда при помощи API в формате JSON.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Веб-интерфейс должен отображать описанные выше пункты при помощи TypeScript.

3.1.4. Требования к интерфейсу

Программа должна предоставлять прикладной программный интерфейс (API) посредством протоколов HTTP 1.1.

Программа должна предоставлять веб-интерфейс для пользователя.

3.2. Требования к надёжности

Приложение не должно аварийно завершаться при любом наборе входных данных. Программа должна обеспечивать проверку корректности полученных от пользователей данных.

3.3. Требования к эксплуатации

Приложение должно разворачиваться в Docker-контейнере, а также на веб-сайте.

3.3.1. Климатические условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации, при которых должны предоставляться заданные характеристики, обязаны удовлетворять требованиям, предъявляемым к техническим устройствам, на которых запущена программа.

3.3.2. Требования к видам обслуживания

Необходимо регулярное обновление программного обеспечения сервера и всех используемых библиотек. Критические обновления должны быть установлены в течение 12 часов.

3.3.3. Требования к численности и квалификации персонала

Для взаимодействия с веб-интерфейсом сайта необходим оператор, изучивший руководство оператора.

3.4. Требования к составу и параметрам технических средств

3.4.1. Требования к серверному оборудованию

3.4.1.1 Кол-во ядер процессора: 2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.4.1.2 Частота каждого ядра процессора: 2 МГц

3.4.1.3 Объем оперативной памяти: 4 Гб

3.4.1.4 Объем жесткого диска: 50 Гб

3.4.1.5 Операционная система: Любая ОС

3.4.1.6 Скорость подключения: 80 Мбит/с

3.4.2. Требования к клиентскому оборудованию

Клиентское оборудование должно поддерживать протокол HTTP 1.1.

Для взаимодействия с веб-интерфейсом необходим браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Safari) с поддержкой современных протоколов безопасности.

3.5. Требования к информационной и программной совместимости

Сервер должен использовать языки программирования Python, C++.

Фронтенд должен использовать языки HTML, CSS, TypeScript.

В качестве основной базы данных должна использоваться PostgreSQL.

3.6. Требование к маркировке и упаковке

Программа распространяется в виде электронного пакета, содержащего программную документацию и приложение (исполняемые файлы и прочие необходимые для работы файлы, в том числе файлы с исходным кодом).

3.7. Требования к транспортированию и хранению

Программный продукт может храниться и транспортироваться на флеш-носителе, съёмном диске, а также в облачном хранилище. При транспортировке программы на диске или флэш-носителе, последний должен находиться при температуре от 5 до 25 градусов по шкале Цельсия в сухом, недоступном для воды и солнечных лучей месте.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4.1. Состав программной документации

«Веб-приложение для обработки результатов тренировочных соревнований по программированию». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78).

«Веб-приложение для обработки результатов тренировочных соревнований по программированию». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79).

«Веб-приложение для обработки результатов тренировочных соревнований по программированию». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-78).

«Веб-приложение для обработки результатов тренировочных соревнований по программированию». Текст программы (ГОСТ 19.401-78).

«Веб-приложение для обработки результатов тренировочных соревнований по программированию». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79).

4.2. Специальные требования к программной документации

Программная документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 19.106-78 [6] и ГОСТами к каждому виду документа.

Техническое задание и пояснительная записка, титульные листы других документов должны быть подписаны научным руководителем, исполнителем и академическим руководителем.

Документация и программа сдаётся в электронном виде в формате .pdf или .docx. в архиве формата .zip или .rar.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

5.1. Технические средства, используемые во время испытаний

Во время испытаний используется оборудование, имеющее следующие минимальные характеристики:

1. Кол-во ядер процессора: 2;
2. Частота каждого ядра процессора: 2 МГц;
3. Объем оперативной памяти: 4 Гб;
4. Объем жесткого диска: 50 Гб;
5. Операционная система: Любой дистрибутив Linux;
6. Скорость подключения: 80 Мбит/с.

5.2. Программные средства, используемые во время испытаний

Во время испытаний используются следующие программные средства:

1. Операционная система Ubuntu 24.04;
2. Docker;
3. Python 3.12;
4. Node v21.7.1.

5.3. Порядок проведения испытаний

1. Проверка требований к программной документации;
2. Проверка требований к функциональным характеристикам посредством запуска автоматических тестов, написанных во время разработки;
3. Проверка требований к прикладному программному интерфейсу посредством запуска автоматических тестов, написанных во время разработки;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. Ручное тестирование функционала

5. Ручное тестирование интерфейса

5.4. Условия проведения испытаний

5.4.0.1. Климатические условия

Климатические условия эксплуатации, при которых должны обеспечиваться заданные характеристики, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к персональным компьютерам и внешним USB-накопителям в части условий их эксплуатации.

Персональный компьютер предназначен для работы в закрытом отапливаемом помещении со стабильными климатическими условиями категории 4.1 согласно ГОСТ 15150-69 [10].

5.4.0.2. Требования к численности и квалификации персонала

Для испытаний программы требуется по крайней мере один пользователь. Пользователь не должен обладать особыми навыками.

Испытания проводятся в порядке, указанном в п. 5.3 настоящего документа

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Испытание выполнения требований к программной документации

Соответствие программной документации требованиям проверяется путем просмотра программной документации вручную.

Путем просмотра выявлено, что программная документация удовлетворяет требованиям.

6.2. Метод проверки функциональных характеристик

6.2.1. Испытание выполнения требований к функциональным характеристикам посредством запуска автоматических тестов, написанных во время разработки

Во время разработки программы выполнение требований к функциональным характеристикам посредством запуска автоматических тестов, написанных во время разработки, являлось обязательным для добавления кода в репозиторий.

Все тесты завершаются без ошибок.

6.2.2. API-тестирование

Конечные точки (endpoints) приложения проверяются отправкой запросов с эталонными наборами данных через Swagger UI / Postman и утилиту curl. Ожидаемые ответы сравниваются с эталонными JSON-схемами.

Все эндпоинты возвращают корректные значения.

6.2.3. UI/UX-тестирование

Имитация действий оператора в браузере (Chrome/Firefox). Проверка корректности отображения данных, работы форм, фильтров и пагинации.

Все данные, формы, фильтры и пагинация отображаются корректно.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.2.4. Интеграционное тестирование (Антиплагиат)

Загрузка в систему заранее подготовленного набора кода (оригиналы и модифицированные копии). Выполнение проверки и сравнение выданных пар с эталонным списком плагиата.

Все интеграционные тесты завершаются без ошибок.

6.2.5. Интеграционное тестирование (Внешние API)

Используются валидные и невалидные тестовые API-ключи для проверки взаимодействия с Yandex и Codeforces (включая ошибки 403/404).

Все тесты завершаются без ошибок.

6.3. Метод проверки надёжности

6.3.1. Негативное тестирование

Отправка запросов с отсутствующими полями, неверными типами данных (строка вместо числа), поврежденными JWT-токенами. Критерий успеха — ответ сервера с кодом ошибки (4xx/422), а не код 500.

Все тесты возвращают корректные коды ошибок

6.3.2. Стресс-тестирование (имитация)

Отправка серии запросов на выгрузку данных в цикле для проверки стабильности соединения с БД и отсутствия утечек памяти.

Соединение с БД стабильно, утечки памяти отсутствуют.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Список литературы

- [1] ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [2] ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [3] ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [4] ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [5] ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [6] ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [7] ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [8] ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [9] ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

[illegible]

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата